

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: EIEN-SYSTEM

Presentado por: David Alejandro Meyer Romero

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha: 3336113

Centro de Formación: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

INTRODUCCIÓN

En el panorama empresarial contemporáneo, la transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad competitiva. Las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) enfrentan el reto constante de optimizar sus procesos internos para sobrevivir en un mercado cada vez más exigente. La gestión de información, que anteriormente se realizaba de manera empírica o manual, requiere hoy de herramientas robustas que garanticen la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos.

El presente documento expone la propuesta técnica y económica para la implementación de **Eien-System**, una solución de software diseñada bajo estándares modernos de desarrollo. A través de este proyecto, se busca integrar las mejores prácticas de ingeniería de software para ofrecer una plataforma que no solo solucione problemas inmediatos de organización, sino que también proporcione una base tecnológica escalable. Esta propuesta detalla desde los requerimientos técnicos y el stack tecnológico, hasta la viabilidad económica y el cronograma de ejecución, brindando una visión integral de lo que implica la creación de un sistema de información profesional en la actualidad.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión integral denominado **Eien-System**, que permita la automatización de procesos operativos como el control de inventarios, la gestión de ventas y el registro de clientes, optimizando la toma de decisiones mediante el uso de tecnologías modernas de desarrollo de software.

Objetivos Específicos

- **Analizar** los requisitos técnicos y funcionales del entorno de las MIPYMES para diseñar una arquitectura de software que responda a sus necesidades reales.
- **Construir** una base de datos relacional robusta que garantice la integridad, seguridad y disponibilidad de la información de los productos y clientes.
- **Desarrollar** una interfaz de usuario intuitiva y adaptable (responsive) que facilite la interacción del usuario final con el sistema desde cualquier dispositivo.
- **Implementar** un módulo de reportes y consultas en tiempo real para mejorar el seguimiento de las transacciones comerciales y el flujo de caja del negocio.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Para orientar el desarrollo de **Eien-System**, se plantearon las siguientes interrogantes que definen la ruta crítica del proyecto:

1. **¿Cuál es la necesidad principal que el software debe cubrir?** Identificamos que la centralización de datos y el control de inventarios son las falencias críticas en el sector objetivo.
2. **¿Es técnicamente viable desarrollar esta solución con el stack propuesto?** Sí, el uso de lenguajes de alto rendimiento y bases de datos relacionales permite una solución escalable y segura.
3. **¿Qué valor agregado ofrece Eien-System frente a una hoja de cálculo tradicional?** La integridad de los datos, la automatización de reportes, la concurrencia de usuarios y una interfaz diseñada específicamente para la experiencia del usuario (UX).
4. **¿Cómo se garantiza la seguridad de la información del cliente?** Mediante la implementación de protocolos de autenticación y la gestión de roles dentro de la base de datos.
5. **¿El proyecto es económicamente sostenible a largo plazo?** Sí, gracias a un modelo de ingresos flexible que se adapta a la capacidad de pago de las MIPYMES.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto **Eien-System** comprende el diseño, desarrollo y fase de pruebas de una plataforma web integral. El alcance se define bajo los siguientes parámetros:

A. Inclusiones (Lo que el sistema entregará):

- **Módulo de Autenticación:** Registro e inicio de sesión seguro para administradores y empleados.
- **Gestión de Inventarios:** Funcionalidad para crear, editar, eliminar y visualizar productos en tiempo real, incluyendo alertas de stock bajo.
- **Módulo de Ventas:** Interfaz para registrar transacciones, generar recibos digitales y actualizar el inventario automáticamente tras cada venta.
- **Base de Datos Relacional:** Implementación completa del esquema de datos para asegurar la persistencia de la información.
- **Panel de Reportes:** Generación de resúmenes diarios y mensuales de movimientos financieros y productos más vendidos.
- **Diseño Adaptable (Responsive):** La plataforma será totalmente funcional en navegadores de escritorio, tabletas y dispositivos móviles.

B. Exclusiones (Lo que el sistema NO cubrirá en esta etapa):

- **Pasarela de Pagos:** No se integrarán pagos con tarjeta de crédito o servicios externos (como PSE o PayPal) en esta primera fase; los pagos se registrarán de forma manual.
- **Aplicación Nativa:** El proyecto es una Web App; no incluye publicación en tiendas como Play Store o App Store.
- **Mantenimiento de Hardware:** No se incluye el soporte técnico a los equipos físicos (computadores o redes) del cliente.

C. Criterios de Aceptación:

El proyecto se considerará finalizado cuando se cumplan las pruebas de integración entre el frontend y el backend, y el sistema sea capaz de procesar una venta completa afectando el inventario sin errores de integridad

INDICE

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	3
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	4
ALCANCE DEL PROYECTO	5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
PROPUESTA TÉCNICA	8
PROPUESTA ECONÓMICA	10
TIEMPO DE EJECUCIÓN (CRONOGRAMA)	12
CONCLUSIONES	13

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

Eien-System (Sistema de Gestión Integral).

1.2. Problema que soluciona

Actualmente, muchas microempresas y emprendedores (como el caso de la comercialización de productos industriales) gestionan su inventario, ventas y datos de clientes de forma manual o mediante herramientas aisladas (hojas de cálculo simples o cuadernos). Esto genera:

- **Pérdida de información:** Dificultad para rastrear pedidos o historial de clientes.
- **Descontrol de inventarios:** Falta de datos en tiempo real sobre existencias.
- **Ineficiencia operativa:** Procesos lentos al momento de generar reportes de ventas o estados financieros básicos.

Eien-System soluciona esto centralizando la operación en una plataforma web robusta, automatizando el flujo desde que llega un pedido hasta que se registra el pago, garantizando la integridad de los datos mediante una base de datos estructurada.

1.3. Público objetivo

El proyecto está diseñado para:

- **Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES):** Que buscan digitalizar sus procesos de venta y control interno.
- **Emprendedores independientes:** Que requieren una herramienta profesional para gestionar sus catálogos de productos y bases de datos de clientes de forma organizada.
- **Negocios en crecimiento:** Que necesitan una transición tecnológica de lo manual a lo automatizado para escalar sus ventas.

PROPUESTA TÉCNICA

2.1. Tipo de Software

Eien-System se define como una **Aplicación Web (Web App)**. Se ha elegido este modelo porque permite el acceso centralizado desde cualquier dispositivo con navegador (computadores, tablets o móviles) sin necesidad de instalaciones complejas en el hardware del cliente, facilitando las actualizaciones y el mantenimiento.

2.2. Tecnologías a Utilizar (Stack Tecnológico)

El sistema se construirá utilizando tecnologías de última generación para garantizar estabilidad y velocidad:

- **Base de Datos: PostgreSQL.** Se ha seleccionado por ser un sistema de gestión de bases de datos relacionales robusto, ideal para manejar la integridad de los datos de inventario y ventas.
- **Backend: Python** con el framework **FastAPI**. Esta combinación permite crear una API de alto rendimiento, con validación de datos automática y gran velocidad de respuesta.
- **Frontend: React.** Se utilizará esta librería para construir una interfaz de usuario dinámica, reactiva y moderna, mejorando la navegación del usuario final.

2.3. Funcionalidades Principales

1. **Módulo de Inventario Inteligente:** Registro detallado de productos con capacidad de actualización masiva y alertas automáticas de existencias mínimas.
2. **Sistema de Facturación y Ventas:** Interfaz de punto de venta (POS) que procesa transacciones rápidamente y genera reportes de venta automáticos vinculados al inventario.
3. **Gestión de Terceros (Clientes y Proveedores):** Directorio centralizado que permite llevar un historial de compras de clientes y de abastecimiento por parte de proveedores.

2.4. Recursos Necesarios

Recursos Humanos:

- **1 Desarrollador Full-stack:** Encargado de la lógica del servidor (FastAPI), la interfaz (React) y la arquitectura de la base de datos (PostgreSQL).
- **1 Diseñador UX/UI:** Responsable de la estética y la facilidad de uso de la plataforma.
- **1 Analista de Calidad (QA):** Para realizar las pruebas de seguridad y funcionamiento antes de la entrega final.

Recursos Tecnológicos:

- **Hardware:** Computadores de desarrollo con procesadores de alto rendimiento y al menos 16GB de RAM.
- **Licencias y Software:** Uso de entornos de desarrollo de código abierto (VS Code), Docker para contenedores y herramientas de control de versiones (Git/GitHub).
- **Infraestructura:** Servidor en la nube para el despliegue de la API, hosting para el frontend y una instancia gestionada de base de datos PostgreSQL.

PROPUESTA ECONÓMICA

3.1. Estimación de Costos

- **Desarrollo (Mano de obra):** Se estima un tiempo de desarrollo de **12 semanas** (3 meses), con una intensidad de 20 horas semanales.
 - **Horas totales:** 240 horas.
 - **Valor hora (Promedio desarrollador junior/mid):** \$45.000 COP.
 - **Total Desarrollo:** \$10.800.000 COP.
- **Herramientas o Licencias:** Gracias al uso del stack **FastAPI, Python, React y PostgreSQL**, el costo de licencias de software es de **\$0 COP**, ya que todas son herramientas de código abierto (Open Source). Solo se incluyen costos de herramientas de diseño premium (ej. Figma Pro):
 - **Total Licencias:** \$150.000 COP.
- **Infraestructura (Anual):** Costos asociados al mantenimiento del sistema en la nube:
 - **Hosting (VPS para FastAPI y React):** \$600.000 COP / año.
 - **Base de datos gestionada (PostgreSQL):** \$400.000 COP / año.
 - **Dominio (.com o .com.co):** \$80.000 COP / año.
 - **Total Infraestructura:** \$1.080.000 COP.

3.2. Precio Estimado del Proyecto

Sumando los costos operativos más un margen de utilidad del 20% para imprevistos y gestión:

- **Costo Base:** \$12.030.000 COP.
- **Precio Final Sugerido:** \$14.500.000 COP.

3.3. Posible Modelo de Ingresos

Para garantizar la escalabilidad de **Eien-System**, se proponen dos modalidades:

1. **Venta de Licencia Vitalicia:** Un pago único por la implementación y configuración inicial en los servidores del cliente (\$14.500.000), con un cobro anual por soporte y mantenimiento del 10%.
2. **Modelo SaaS (Suscripción):** Pago mensual de **\$150.000 COP** para pequeñas empresas, donde nosotros cubrimos el hosting y el soporte, permitiendo al cliente acceder al software sin una inversión inicial tan alta.

TIEMPO DE EJECUCIÓN (CRONOGRAMA)

Fase	Actividades Principales	Tiempo Estimado
Fase 1: Análisis y Diseño	Levantamiento de requerimientos detallados, diseño de maquetas (UI/UX) en Figma y modelado de la base de datos PostgreSQL.	Semanas 1 - 2
Fase 2: Desarrollo Backend	Configuración del servidor con FastAPI, creación de modelos de datos, rutas de la API y lógica de negocio en Python.	Semanas 3 - 6
Fase 3: Desarrollo Frontend	Construcción de componentes en React, integración con la API del backend y diseño de interfaces responsivas.	Semanas 7 - 10
Fase 4: Pruebas y Despliegue	Pruebas de errores (Debugging), carga de datos iniciales, configuración del servidor en la nube (Hosting) y entrega final.	Semanas 11 - 12

CONCLUSIONES

1. **Viabilidad Tecnológica:** El uso del stack compuesto por FastAPI, React y PostgreSQL representa una ventaja competitiva significativa. La combinación de estos lenguajes permite desarrollar una herramienta de alto rendimiento que cumple con los estándares actuales de la industria, garantizando una solución rápida, segura y fácil de mantener.
2. **Impacto en la Productividad:** La automatización de procesos mediante este software no solo reduce el margen de error humano en la gestión de inventarios y ventas, sino que libera tiempo operativo para que el cliente se enfoque en el crecimiento estratégico de su negocio.
3. **Sostenibilidad Económica:** Se ha demostrado que el desarrollo de software a medida es una inversión rentable. El modelo de ingresos propuesto (ya sea mediante licencia o suscripción) permite que la solución sea accesible para diferentes perfiles de clientes, asegurando el retorno de la inversión para el desarrollador.
4. **Formación Integral:** El ejercicio de proyectar técnica y económicamente una idea de software fortalece las competencias de análisis y emprendimiento necesarias para un egresado de ADSO, vinculando los conocimientos técnicos con la realidad del mercado laboral y empresarial.